

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I

1º BACHILLERATO

Bloque I: Diseño, Materiales y Ciudad (UrbanLab 1.0)

Alumno/a: Fecha: __ / __ / ____

 **INSTRUCCIONES DE LA OFICINA TÉCNICA:** Responde a los retos en los espacios asignados. Puedes usar las fórmulas de ayuda incluidas en el examen. Lee atentamente las tablas de pasos para organizar tus datos antes de calcular. ¡Mucho éxito en la resolución!

PUNTO 1: CÁLCULO ESTRUCTURAL Y MECÁNICO (Nota máx: 3,5 Pts)

La oficina técnica de UrbanLab está diseñando un soporte estructural para un panel solar. La estructura va a estar sometida a una fuerza de compresión pura debido a la carga estática del panel de **F = 1.200 N**. El equipo duda entre usar dos barras macizas de sección circular de diferentes materiales:

Opción A (Sostenible Local)

Madera estructural tratada.
Tensión admisible: $\sigma_{adm} = 8 \text{ MPa}$ ($8 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$)

Opción B (Fabricación Digital)

Filamento PLA técnico reciclado.
Tensión admisible: $\sigma_{adm} = 24 \text{ MPa}$ ($24 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$)

RETO 1.1 y 1.2: Cálculo de Áreas, Radios y Diámetros mínimos (3,0 Puntos)

1. DATOS E ICONO	2. FÓRMULAS DE AYUDA	3. OPERACIONES Y RESULTADO FINAL
 BARRA MADERA: $F = 1.200 \text{ N}$ $\sigma_{adm} = 8 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$  Barra Maciza  [COMPRESIÓN]	Tensión: $\sigma = F / A$ Área Círculo: $A = \pi \cdot r^2$ Diámetro: $D = 2 \cdot r$	(Desarrolla aquí tus cálculos en mm² y mm) Área mín: mm² Diámetro comercial: mm

1. DATOS E ICONO	2. FÓRMULAS DE AYUDA	3. OPERACIONES Y RESULTADO FINAL
 BARRA PLA: $F = 1.200 \text{ N}$ $\sigma_{\text{adm}} = 24 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$  Barra Maciza  [COMPRESIÓN]	Tensión: $\sigma = F / A$ Área Círculo: $A = \pi \cdot r^2$ Diámetro: $D = 2 \cdot r$	(Desarrolla aquí tus cálculos en mm² y mm) Área mín: mm² Diámetro comercial: mm

RETO 1.3: Coeficiente de Seguridad del Ayuntamiento (0,5 Puntos)

Si la normativa del Ayuntamiento de Oliva exige aplicar un **coeficiente de seguridad n = 3** para la pieza de **PLA técnico**, calcula su nueva sección:

Ayuda teórica: $\sigma_{\text{trabajo}} = \sigma_{\text{adm}} / n$ $A_{\text{seguridad}} = F / \sigma_{\text{trabajo}}$	Área de seguridad final: mm²
--	---

PUNTO 2: SELECCIÓN ÉTICA, ENSAYOS Y SOSTENIBILIDAD (Nota máx: 3,5 Pts)

En el marco del **ODS 11 (Ciudades Sostenibles)**, debéis elegir el material para la base de un banco inteligente que se instalará en el Parque de la Estación de Oliva. Se evalúan tres probetas ensayadas:

 Probeta 1: Acero Alta resiliencia, alta dureza. No biodegradable. Reciclable con alto coste térmico.	 Probeta 2: Hormigón Aligerado con plástico reciclado. Muy alta compresión, fragilidad elevada a impactos.	 Probeta 3: Composite WPC (Madera/Plástico). Resiliencia moderada, 60% serrín de desecho y polímeros reciclados.
--	---	---

 RETO 2.1: Conceptos de Estructura de Materiales (1,0 Punto)

Define la diferencia mecánica entre **Resiliencia** y **Fragilidad**, y nombra su ensayo correspondiente:

 **Nombre del ensayo de resiliencia:**

 RETO 2.2: Justificación Ambiental e Impacto de Carbono (1,5 Puntos)

Justifica cuál de los tres materiales anteriores es el idóneo para **minimizar la huella de carbono** en Oliva cumpliendo con los preceptos éticos del proyecto:

 RETO 2.3: Simulación de Fallo Mecánico por Vandalismo (1,0 Punto)

Si el banco sufre golpes masivos, indica qué material se rompería de forma frágil y cuál de forma plástica:

 Rotura Frágil Catastrófica:

Material:

Porque:

 Deformación Plástica Segura:

Material:

Porque:

 PUNTO 3: RAZONAMIENTO TÉCNICO Y SOSTENIBILIDAD (Nota máx: 3,0 Pts)

 PREGUNTA 3.1: Análisis del Ciclo de Vida (ACV) (1,5 Puntos)

- a) Diferencia entre **ciclo de vida lineal** ("cuna a tumba") y **circular** ("cuna a cuna"):
- b) ¿Bajo qué condiciones reales se biodegrada el PLA y por qué contamina si se tira al suelo?:

 PREGUNTA 3.2: Control de Calidad y Mejora Continua (1,5 Puntos)

- a) Propón dos parámetros técnicos del Slicer para solucionar fallos de adherencia entre capas en la impresión 3D:
-  **Medida 1:**
-  **Medida 2:**
- b) Justifica cómo un **Tutor de IA** o simulador digital ayuda a aplicar la mejora continua ahorrando material: